

DIGITALIZACIÓN, TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y ECONOMÍA DIGITAL EN ESPAÑA

Ana M. López

Instituto L.R. Klein-Universidad Autónoma de Madrid

RESUMEN

Las tecnologías digitales desempeñan un papel cada vez más decisivo en el desarrollo económico, de modo que la digitalización y la transformación digital son una realidad en numerosos sectores y ámbitos de actuación. Una digitalización que se ve potenciada por unas infraestructuras mejoradas que facilitan el acceso a nuevas herramientas y tecnologías digitales. Una transformación digital como consecuencia de la digitalización, que es la verdadera catalizadora de la economía digital, del cambio disruptivo y mejora en los procesos. La información disponible pone de manifiesto el avance de la digitalización en España y el buen posicionamiento global que presenta respecto al conjunto de la Unión Europea, con un desempeño destacado en los aspectos referidos a la conectividad y a los servicios públicos digitales, y con margen de mejora en determinados ámbitos de actuación, como son las competencias digitales y la integración de nuevas tecnologías digitales en las empresas.

PALABRAS CLAVE

Economía digital, Transformación digital, Digitalización, TIC, Nueva economía, Internet, Tecnologías digitales, Brecha digital, Big data, Inteligencia artificial.

ABSTRACT

Digital technologies are playing an increasingly decisive role in economic development, so that digitalisation and digital transformation are a matter of fact in many sectors and policy areas. A digitalisation enhanced by improved infrastructures that facilitate access to new digital technologies. A digital transformation as a consequence of digitalisation, which is the driving force behind the digital economy, and the disruptive change. The available information shows the satisfactory progress of digitalisation in Spain compared to the European Union, with an outstanding performance in particular issues related to connectivity and digital public services, and with a margin for improvement in digital skills and the implementation of new digital technologies in companies.

KEY WORDS

Digital economy, Digital transformation, Digitalisation, ICT, New economy, Internet, digital technologies, digital divide, Big data, Artificial intelligence.

1. Introducción: Digitalización y transformación digital

La recuperación económica tras la pandemia por la covid-19 ha inducido una aceleración de la digitalización y de la transformación digital en numerosos sectores y ámbitos de actuación. Por un lado, una digitalización que afecta a todos los aspectos de la vida cotidiana y de los negocios y que se ve favorecida por unas infraestructuras mejoradas y potenciadas que facilitan el intercambio de datos, información y acceso a herramientas digitales y nuevas tecnologías. Por otro, una transformación digital como consecuencia de la digitalización y que implica cambios en los procesos y nuevas líneas de negocio. Se reconoce un impulso efectivo durante la pandemia que ha posibilitado un avance en

algunos países que hubiese requerido de varios años más en condiciones normales. Además, se afianza el consenso entre gobiernos y partes interesadas acerca de la necesidad de continuar impulsando la digitalización con la finalidad de acelerar la recuperación económica con mayor fortaleza, competitividad e innovación, identificándola como un bien común que requiere de una colaboración público-privada (Ortega, 2021).

Por tanto, se identifica una economía mundial más digitalizada aunque expuesta a algunos de los problemas derivados, además de la brecha digital, como son: la protección y uso indebido de datos, la privacidad y vulnerabilidad de derechos fundamentales y las amenazas a la ciberseguridad, entre otros. No hay que olvidar que el fin último es garantizar que los beneficios de

la transformación digital alcancen a todos los países, se apueste por la colaboración internacional y sean igualmente compartidos por la población, de modo que se avance hacia un futuro donde se logren alcanzar y culminar los objetivos de desarrollo sostenible (Naciones Unidas, 2021, 2022).

No obstante, también es preciso destacar que se abren numerosas oportunidades ante este creciente avance del desarrollo tecnológico que ya está aquí y que, por tanto, se debe aprovechar. Conocer sus riesgos y vulnerabilidades, como la persistente existencia de la brecha digital por las diferentes condiciones de acceso (entre países más y menos desarrollados, entre personas, entre empresas), para minimizarlos, es un paso más en este proceso de despliegue de la economía digital, con cambios en las tendencias de información, de interacción, de consumo, de producción y de intercambio.

En España, la existencia de un Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital da cuenta del interés y alcance por el desarrollo de todo lo concerniente a lo digital y su imbricación en la economía, en ese camino hacia lo que se considera economía digital. Además, la importancia queda también reafirmada al considerarse la digitalización como un reto

absolutamente urgente y señalarse las inversiones en los procesos asociados a la transformación digital y a la digitalización como una prioridad en el marco de la propuesta *Next Generation EU* de la Comisión Europea (Reglamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021), donde aproximadamente una tercera parte de los fondos europeos de recuperación, transformación y resiliencia se están destinando y destinarán al apoyo de los proyectos de digitalización (Fondos europeos y digitalización, KPMG, 2021).

En particular, la nueva agenda digital denominada España Digital 2026 fue presentada en julio de 2022 como actualización de la estrategia digital (previamente lanzada en julio de 2020), configurándose como directriz clave para la transformación digital de España. La agenda España Digital 2026 mantiene los diez ejes estratégicos de su versión inicial que conforman sus tres dimensiones clave: infraestructuras y tecnología (desarrollo de la red de conexión), economía digital y personas, añadiendo dos nuevos ejes transversales (PERTE: proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica, y RETECH: redes territoriales de especialización tecnológica) para impulsar proyectos estratégicos de colaboración público-privada

Cuadro 1

Dimensiones y ejes de actuación clave en España Digital 2026

Dimensiones	Ejes de actuación y retos
Infraestructura y Tecnología 	1. Conectividad digital: 100% de la población con cobertura de 100 Mbps. 2. Tecnología 5G: 100% del espectro radioeléctrico preparado. 3. Ciberseguridad: incremento de capacidades y liderazgo internacional. 4. Economía del dato e inteligencia artificial: 25% de empresas usen IA y Big Data.
Economía Digital 	5. Digitalización del sector público: transformación digital y modernización. 6. Digitalización de empresas: surgimiento y maduración de empresas emergentes de base tecnológica. 7. Transformación digital sectorial: acelerar la doble transición verde y digital. 8. España Hub audiovisual: plataforma europea de negocio, trabajo e inversión.
Personas 	9. Competencias digitales: reducción de la brecha digital, transformación digital de la educación. 10. Derechos digitales: digitalización humanista, garantizar los derechos en el nuevo entorno digital (Carta de derechos digitales).

Fuente: Elaboración propia a partir de *España Digital 2026*, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Gobierno de España (2022).

además de la cogobernanza del Estado español y las comunidades autónomas.

Algunas de las iniciativas ya programadas en las convocatorias relacionadas con la digitalización consisten en ayudas económicas que proponen soluciones para la digitalización de empresas e impulso de la transformación digital, de forma que contribuya a la modernización del tejido productivo español. Un ejemplo es la propuesta recogida en el plan de digitalización de Pymes 2021-2025 del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación y en el marco de la agenda España Digital 2026. En particular, la iniciativa *kit digital* dirigida a pequeñas empresas (hasta 49 trabajadores), microempresas y autónomos, un objetivo de alcance de más de un millón de entidades, con un presupuesto total de 3.067 millones de euros, materializado en la adjudicación de bonos de hasta 12.000 euros. De igual modo, con 2.000 millones de euros presupuestados se contempla el proyecto de impulso y modernización de la administración pública que conduzca a la mejora de los servicios públicos digitales, actualización de la infraestructura tecnológica, ciberseguridad y automatización de procesos. Como ejemplo de desarrollo activo puede citarse la carpeta ciudadana. Otros proyectos para impulsar la digitalización son: UNICO 5G para el despliegue del 5G (1.400 millones de euros); UNICO Banda Ancha con la finalidad de extender la conectividad ultrarrápida en los municipios para dar cobertura a toda la población (730 millones de euros); Misiones I+D en inteligencia artificial para impulso de la investigación en ese ámbito (105 millones de euros), y Préstamos ENISA dirigidos a proyectos de emprendimiento digital por un presupuesto de 83 millones de euros (Gobierno de España, 2022).

Ahora bien, en el contexto de la digitalización y transformación digital conviene insistir en la diferencia conceptual de ambos términos, pues pese a que se suelen emplear de forma indistinta contienen dimensiones particulares. La digitalización es el concepto más conocido porque se identifica de forma directa con el desarrollo y aplicación de las denominadas y bien conocidas TIC, tecnologías de la información y comunicación, que, prácticamente, están ya asentadas en todos los agentes económicos. Se asocia, principalmente, con el uso de internet a una mayor velocidad

de transmisión y, por tanto, con las posibilidades que brinda de acceso a contenidos, información, comunicación e intercambios. Desde el punto de vista de las empresas, las TIC desarrolladas en los años noventa ya supusieron un avance en el progreso hacia lo que hoy día se entiende como digitalización. Son las TIC el conjunto de tecnologías desarrolladas en los ámbitos de la informática y las telecomunicaciones que posibilitan y facilitan el acceso y tratamiento de la información ya sea en formato texto, imagen o incluso sonido, resultando en una mejora y eficiencia de los procesos productivos en cualquiera de sus dimensiones (López y Pulido, 2001; Stroh, 2003). Por tanto, digitalización se refiere a la incorporación de las tecnologías digitales (las tradicionales TIC y otras más actuales) en las diferentes actividades o actuaciones con la finalidad de conseguir soluciones más rápidas, ágiles y eficientes a procesos ya existentes.

Por su parte, la transformación digital abarca una conceptualización más amplia, que se identifica, obviamente, con el desarrollo de la digitalización sumado a la creación de nuevos procesos de marcado carácter estratégico para la organización donde las tecnologías digitales actúan como catalizadoras. Es decir, la digitalización es el paso previo y necesario para la transformación digital, pero no suficiente, pues no toda digitalización conduce a una transformación disruptiva que cambie el modo de actuar previo. En cierto modo, los avances tecnológicos y su adecuado aprovechamiento e implementación promueven una transformación del tejido económico en su conjunto que, además, se acompaña de una disrupción productiva empresarial y también global con creciente impacto multiplicador (Pedreño, 2017).

Si bien puede apreciarse un cierto consenso respecto al concepto de digitalización o incluso de transformación digital, no resulta tan claro cuando hay que referirse a la economía digital (*digital economy*) reconocida a nivel mundial con un avance vertiginoso en el último cuarto de siglo. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE (2020), considera que existen dos enfoques amplios utilizados convencionalmente para definir la economía digital. Por un lado, el enfoque ascendente, *bottom-up*, que caracteriza a las industrias y las empresas que han de considerar-

se dentro del concepto de economía digital. Por otro, el enfoque descendente, *top-down*, o basado en tendencias clave que impulsan la transformación digital y hasta qué punto se reflejan en la economía real. En definitiva, se interpreta como un proceso transformador desde la economía tradicional y su evolución con los conceptos iniciales referidos a la economía de internet –*internet economy*–, nueva economía –*new economy*–, economía del conocimiento –*knowledge economy*–, o, simplemente, economía basada en las TIC.

De hecho, Naciones Unidas (2019) considera que la economía digital utiliza modelos de negocio basados en los datos y que, por tanto, han modificado el modo de operar de las industrias tradicionales. En su origen está el despliegue de internet con mayor cobertura, velocidad y seguridad, junto con el aprovechamiento de las nuevas tecnologías digitales: internet de las cosas –*internet of things, IoT*–, aprendizaje automático –*machine learning*– e inteligencia artificial, IA, robótica, realidad aumentada y virtual, y, lo que es más importante, su incidencia real en los procesos de negocios y actividades que competen a la economía de cualquier país.

Aclarados los conceptos básicos, el paso siguiente es determinar la situación y evolución de la economía digital en España mediante los indicadores de aproximación disponibles, principalmente relativos al equipamiento y uso, además de la información estadística, hecho que se aborda en el epígrafe siguiente. A continuación se compara la situación con Europa a modo de ventaja comparativa –*benchmarking*– y se finaliza con unas conclusiones.

2. Indicadores de medición y aproximación a la economía digital

En primer lugar, conviene tener presente que no existen estadísticas referidas a la economía digital como tal. En el ámbito mundial, el grupo intergubernamental de expertos en comercio electrónico y economía digital de la UNCTAD insiste en la necesidad y urgencia de elaborar una definición de la economía digital para el ámbito de las estadísticas oficiales, a partir de las consideraciones recogidas en el manual para la elaboración de estadísticas sobre la economía digital (Naciones Unidas, 2020), así como desarrollar mecanismos para facilitar la captu-

ra y transferencia de información a partir de la minería de datos o *web mining* aplicada a la extracción de datos e información directamente de las páginas web, de modo que puedan emplearse en la elaboración de las estadísticas oficiales relativas al comercio electrónico y economía digital, como complemento a las encuestas tradicionales que ya se realizan a empresas y/o personas (Naciones Unidas, 2022). En este sentido, el manual aboga por la elaboración de estadísticas sobre economía digital que sean comparables a escala internacional, y se refiere en primera instancia a la consideración de más de sesenta indicadores referidos a las estadísticas sobre el sector de las TIC (infraestructuras de acceso y uso por parte de empresas y hogares) y el comercio de bienes y servicios de TIC, que es, precisamente, lo que actualmente puede encontrarse en las estadísticas oficiales de España, como se verá más adelante.

En esta línea, la OCDE propone desde 2009 la visión del sector TIC como un sector productivo que cuenta con características de sector industrial y de servicios. Por un lado, engloba los productos orientados a procesar, presentar y comunicar la información y, por otro, incluye el proceso y comunicación de la información por medios digitales o electrónicos. Es decir, es preciso computar la actividad que concierne a la fabricación de productos TIC: componentes electrónicos, circuitos impresos ensamblados, ordenadores y equipos periféricos, equipos de telecomunicaciones, productos electrónicos de consumos y soportes magnéticos y ópticos; y a los servicios TIC: comercio –ordenadores, equipos, programas informáticos–, actividades informáticas –programación, consultoría, reparación, edición, gestión–, telecomunicaciones –inalámbricas, cable, satélite–.

Como apoyo a la medición de la economía digital, el *Going Digital Toolkit* desarrollado a partir de los trabajos para medir la transformación digital (OCDE, 2019), y disponible en www.oecd.org/going-digital-toolkit, presenta treinta y tres indicadores clave que ofrecen una visión general del desarrollo digital de los países analizados y que se presenta como soporte para enfocar las políticas hacia un futuro digital inclusivo. Se puede comprobar y comparar la situación de España con otros países y con el conjunto de la OCDE y la UE. De hecho, se resaltan indicadores adelantados –*leading indicators*–, rezagados –*lagging indicators*– y

de evolución más rápida –*fastest changing indicators*– que revelan las áreas en las que España obtiene buenos resultados y tiene oportunidades de recuperar terreno, así como aquellas que mejoran o empeoran rápidamente. Por ejemplo, los indicadores en los que España destaca comparados con la UE son: una menor brecha de género en el acceso y uso de internet, una mejor cobertura de banda ancha 4G, un menor estrés laboral asociado al uso frecuente del ordenador en el trabajo. Por el contrario, presenta un menor desempeño en indicadores como: el porcentaje sobre el PIB de inversión de capital riesgo en el sector de las TIC; el porcentaje sobre el PIB del gasto empresarial en I+D en las industrias TIC; el número de tarjetas SIM M2M (comunicaciones de máquina a máquina mediante sensores) en redes móviles por cada cien habitantes.

No obstante, también se defiende que no tiene sentido utilizar la denominación de sector TIC dado que la informática y las telecomunicaciones ya están presentes, en diferentes grados de penetración, en la mayor parte de los sectores productivos, de modo que todo lo digital es transversal y, por tanto, es precisa una acepción más amplia (Fundación Telefónica, 2022). En España, AMETIC (2022) considera el sector tecnológico digi-

tal integrado por las tecnologías de la información (infraestructura y servicios TI), las telecomunicaciones y electrónica, comunicaciones y contenidos digitales, así como su alcance en lo que se denominaría economía digital, que incorpora también la actividad de otros sectores productivos que tienen su origen o una relación muy directa con las tecnologías digitales (cuadro 2).

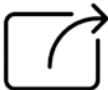
En todo caso, lo cierto es que atendiendo a la información disponible en las estadísticas oficiales, una primera aproximación a la economía digital se obtiene al considerar la implementación de las TIC. A este respecto y diferenciando según los agentes económicos implicados, hogares, empresas y administración pública, existen diferentes indicadores ya tipificados, como son: usuarios de internet, acceso a internet, disponibilidad de banda ancha, ordenadores personales, telefonía móvil, comercio electrónico, entre otros.

2.1. Digitalización en los hogares

En el ámbito de los hogares españoles, el uso de tecnologías digitales por la ciudadanía supone explorar nuevas formas en la adquisición de bienes y servicios mediante

Cuadro 2

Barómetro de la economía digital AMETIC 2022

Número de empresas 36.541	Número de empleados 582.412	Facturación 114.493 M€
		
Exportaciones 17.015 M€	Importaciones 26.642 M€	Comercio electrónico 57.747 M€
		
Inversión TIC AA.PP. 5.296 M€	Impacto en el PIB 22,0%	Aportación TIC a la innovación 34,1%
		

Fuente: AMETIC (2022).

Cuadro 3**Indicadores de equipamiento y uso de las TIC en los hogares**

Presencia en hogares	2022	2021	2020	2019
Teléfono móvil	99,5%	99,5%	99,5%	98,5%
Ordenador	82,9%	83,7%	81,4%	80,9%
Tablet	55,4%	57,5%	58,4%	56,8%
Uso de internet (tres últimos meses/a diario)	94,5%/87,1%	93,9%/85,8%	93,2%/83,1%	90,7%/77,6%
Uso de Administración electrónica	83,7%	72,7%	67,3%	63,3%
Compra por internet	55,3%	55,2%	53,8%	46,9%
Acceso a internet	96,1%	95,9%	95,3%	91,4%

Fuente: Elaboración propia a partir de INE (2022a) y años anteriores. Datos referidos a hogares con al menos un miembro de 16 a 74 años.

el comercio electrónico o en línea, la posibilidad de trabajar en remoto o teletrabajo, la búsqueda de información por la red, la conexión remota a paquetes informáticos, dispositivos tecnológicos, uso de aplicaciones, de adquirir un nivel formativo o de aprendizaje continuo y permanente mediante la enseñanza telemática. También se posibilitan otras formas de relacionarse con el uso de las redes sociales además del correo electrónico, mensajería instantánea y telefonía móvil. Los datos más recientes referidos a estas cuestiones y la evolución previa se obtienen de la *Encuesta sobre Equipamiento y Uso de las Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares* del Instituto Nacional de Estadística INE, que se realiza siguiendo las recomendaciones metodológicas de Eurostat (cuadro 3).

En conjunto, los datos revelan el avance de la digitalización en los hogares, medido por el equipamiento y uso de las TIC. El 94,5% de la población mayor de 16 años, 33,5 millones de personas, ha utilizado internet en los últimos tres meses (93,9% en 2021) y un 87,1% lo hace diariamente. Cerca de 16,3 millones de hogares con al menos un miembro de 16 a 74 años (el 96,1% del total, frente al 95,9% de 2021) disponen de acceso a internet por banda ancha fija y/o móvil. La infraestructura básica de acceso a internet por banda ancha está disponible en la mayoría de los hogares, y un 83,0% se conectan por modalidad fija (fibra óptica o red de cable, ADSL), mientras que un 13,1% de los

hogares solo accede mediante conexión por telefonía móvil 3G, 4G o 5G. En definitiva, y como es fácil de suponer, cuanto mayor es la población del municipio de residencia y mayores son los ingresos netos, más equipamiento TIC tienen los hogares (INE, 2022a).

Respecto a la evolución creciente del comercio electrónico, se mantiene la tendencia al alza, al que recurre el 55,3% de la población mayor de 16 años. Cerca de 19,6 millones de personas han comprado por internet en los últimos tres meses productos relacionados mayoritariamente con textil y calzado, entregas de restauración y artículos deportivos. Otro aspecto importante para destacar es que aumenta en once puntos el porcentaje de personas que interactúan con la administración pública electrónica (83,7%), de modo que ocho de cada diez personas mayores de 16 años han hecho uso del correspondiente servicio. Las operaciones más frecuentes se refieren a la descarga de formularios oficiales o a la petición de citas o reservas.

2.2. Digitalización en las empresas

En el caso de las empresas, el uso básico de las TIC, como es la utilización de ordenadores con fines empresariales y la conexión a internet, está perfectamente extendido en las empresas españolas de más de diez empleados, como así se recoge en la última *Encuesta sobre el uso de las TIC y del comercio electrónico en las*

Cuadro 4

Indicadores de equipamiento y uso de las TIC en los hogares

Presencia en empresas	2022.I	2021.I	2020.I	2019.I
Uso de ordenadores con fines empresariales	66,1%	65,7%	64,7%	60,4%
Conexión a internet	98,3%	99,0%	98,2%	98,4%
Empresas que emplean especialistas en TIC	17,2%	16,4%	18,4%	17,4%
Tienen sitio o página web	78,5%	78,3%	78,1%	78,2%
Usan medios sociales	67,3%	66,6%	63,0%	52,9%
Presencia en empresas	2022	2021	2020	2019
Realizan análisis <i>Big Data</i>	15,1%	11,1%	8,5%	8,3%
Realizan ventas por comercio electrónico	31,6%	26,9%	25,5%	20,4%
Realizan compras por comercio electrónico	38,7%	32,3%	34,9%	33,9%

Fuente: Elaboración propia a partir de INE (2022b) y años anteriores. Datos referidos a empresas con más de diez empleados.

empresas (INE, 2022b), integrada en los planes de estadística de la Unión Europea en el marco de comparativa de la agenda digital (cuadro 4) (1). Las actividades habituales relacionadas con la digitalización en las actividades empresariales son: intercambio de correos, uso de bases de datos, creación y/o edición de documentos electrónicos, uso de *software* específico o aplicaciones informáticas para el trabajo, uso de redes sociales para el trabajo, desarrollo o mantenimiento de sistemas. La creciente preocupación por la ciberseguridad se corresponde con que nueve de cada diez empresas (el 89,3%) tienen implementada alguna medida de seguridad TIC. Y un 82,7%, ocho de cada diez empresas, utilizan tecnologías que permiten que sus empleados puedan acceder de forma remota al correo electrónico, documentos o aplicaciones de la empresa.

En forma complementaria, y como se ha indicado con anterioridad, la aceleración de la digitalización y transformación digital implica también a las empresas que, más allá de las TIC o herramientas digitales más básicas, han aumentado el uso de tecnologías digitales emergentes como son la inteligencia artificial, el análisis de grandes volúmenes de datos o *Big data*, la computación en la nube o *cloud computing* y el internet de

las cosas. Todas estas cuestiones tienen que ver con el avance de la digitalización y la transformación digital como se aborda en el siguiente epígrafe.

3. Avance de la digitalización en España y comparativa europea

Respecto al avance de la digitalización en España, la Asociación Española de la Economía Digital Adigital, organización que engloba una red de más de 500 empresas de los sectores que promueven e impulsan la digitalización de la economía española, presenta el informe Economía Digital en España en colaboración con Boston Consulting Group (BCG). En la segunda edición, de febrero de 2022 –la primera fue en junio de 2020–, confirman la aceleración de la digitalización en la crisis de la covid-19 y su impacto en la economía digital. Así, estiman que la economía digital, interpretada en su conceptualización más amplia como *toda aquella actividad económica basada en bienes y servicios digitales, ya sean nuevos modelos de negocio o modelos de negocio transformados por la digitalización* supone una participación del orden del 22% del PIB español en el año 2020 frente al 18,7% en 2019, previo a la pandemia, considerando el efecto conjunto de las interrelaciones sectoriales y sus impactos

(directo, indirecto e inducido). Un cálculo que procede de la agregación de la actividad de diferentes sectores que han implementado la digitalización en sus procesos productivos: servicios TI, telecomunicaciones, alojamiento y restauración, administración pública, servicios financieros, comercio, transporte terrestre, energía, actividades inmobiliarias, consultoría, construcción, metalurgia, automoción, alimentación. De este modo, por cada euro invertido en el sector digital se obtiene un impacto de 2,41 euros en el conjunto de la economía (AMETIC, 2022).

En términos estrictos, referidos a la participación directa, cifran en un 10,9% del PIB la presencia de la economía digital en España en 2020 frente al 9,0% de 2019. Señalan como un aspecto crucial el desarrollo de la digitalización en las pymes (hasta 249 empleados), dado que representan el 99,8% del tejido productivo español y presentan mayores dificultades (financiación, competencias y talento digital...) para competir en un contexto de transformación digital, siendo, además, más vulnerables ante las crisis económicas e impactos externos. Además, las empresas dentro del ecosistema digital, las empresas de base tecnológica *—scale ups—* y aquellas que invirtieron en tecnologías digitales antes de la pandemia han podido afrontar con mayor resiliencia la crisis económica derivada (ADigital, 2022).

Precisamente, el caso comentado de las ayudas contempladas en el *kit digital* representa un soporte para impulsar la digitalización en las pymes españolas, con la finalidad de dar cobertura a determinados ámbitos de actuación, que pueden agruparse en dos grandes bloques:

1) Mejorar la eficiencia en la propia organización:

- Comunicaciones seguras: en la conexión de dispositivos entre los empleados y la empresa.
- Servicios y herramientas de oficina virtual que permitan la colaboración entre empleados.
- *Business Intelligence* y analítica de datos para explorar la información que se genera en la actividad de la empresa y ayudar a la mejora de la toma de decisiones.
- Factura electrónica.
- Gestión de procesos operativos o productivos digitalizados y/o automatizados.

- Ciberseguridad en la protección de los dispositivos empleados.

2) Potenciar la conectividad y apertura externa:

- Comercio electrónico mediante desarrollo de tienda *online* para la compraventa de productos y/o servicios.
- Gestión comercial de clientes y/o proveedores optimizada por medios digitales.
- Presencia en internet y sitio web para dar visibilidad y para la prestación de servicios.
- Gestión de las redes sociales para promoción y visibilidad.

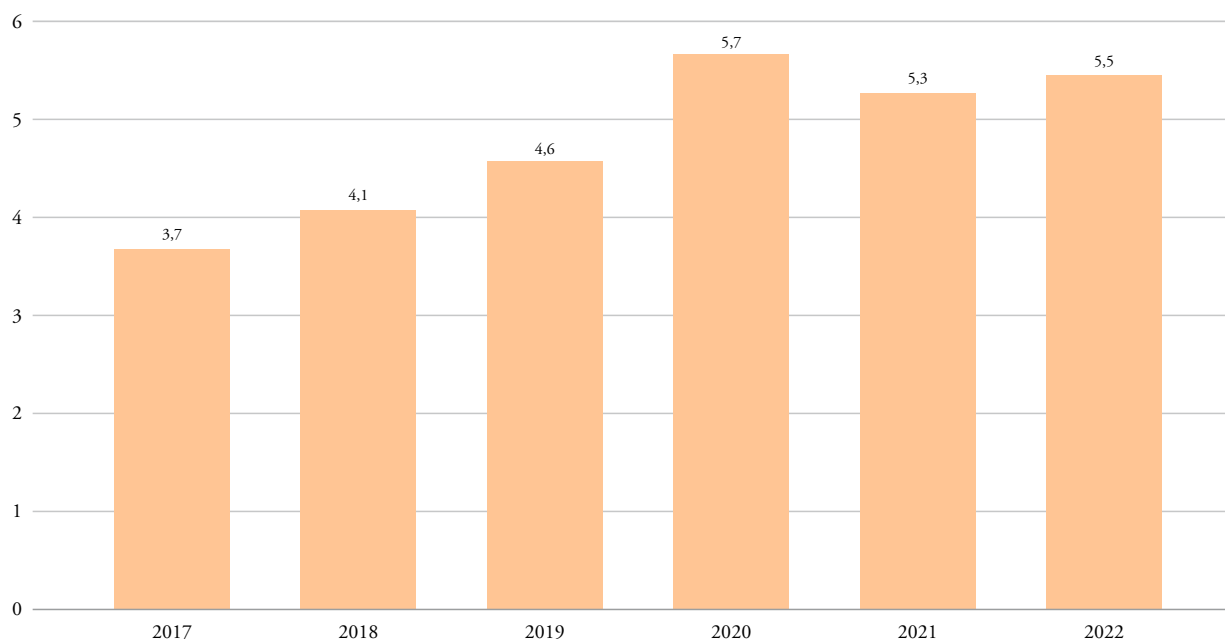
En este sentido, el *Sexto Estudio Índice de Madurez Digital de las Empresas 2022-2023*, elaborado por la consultora INCIPY con datos procedentes de una encuesta realizada a 213 directivos de empresa, concluye que un 70% de las empresas han iniciado la transformación digital, donde un 37% avanzan con una hoja de ruta digital (estrategia digital) que se está implementado en algún área de la compañía (33% en 2021) y un 29% presentan un progreso transversal con una hoja de ruta implementada en toda la compañía (35% en 2021). Tan solo un 4% de las empresas que operan en España han implementado y está funcionando ya su hoja de ruta digital (5% en 2021). Finalmente, un 30% de las empresas no tienen definida aún una hoja de ruta digital (27% en 2021). En conjunto, el índice de madurez digital de las empresas en España en 2022 elaborado a partir de la evaluación de 16 indicadores agrupados en cuatro categorías: estrategia digital, *digital business*, *customer centric*, personas y cultura, alcanza la puntuación de 5,5 sobre una valoración de 10, que califican como un simple aprobado en transformación digital (gráfico 1). A pesar de los fondos europeos y del apoyo a la transformación digital, consideran que la incertidumbre del entorno, la crisis económica y la necesaria transformación cultural frenan un avance mayor.

Precisamente, la situación de los indicadores relativos al avance de la digitalización de las empresas, con una perspectiva amplia y comparada con el conjunto de la UE y países miembros, puede seguirse en *E-business integration* de Eurostat donde se presentan los principales resultados de la encuesta de 2021 sobre la presencia de las empresas de la UE en internet

Gráfico 1

Índice de madurez digital de las empresas en España

Puntuación sobre 10



Fuente: Elaboración propia a partir de INCIPY (2022).

y el uso de aplicaciones informáticas ERP –*Enterprise resource planning*– y CRM –*Customer relationship management*–. El ERP es la utilización de sistemas de intercambio dentro de la compañía para compartir información de forma electrónica y automática entre las distintas funciones de la empresa. La integración interna puede racionalizar y aumentar la eficacia dado que facilita el flujo de información y ofrece la posibilidad de integrar la gestión interna y externa. Por su parte, el CRM o aplicaciones de gestión de las relaciones con los clientes se refiere al intercambio de datos con proveedores y clientes mediante el uso de aplicaciones informáticas para gestionar la información, de forma que se pueden racionalizar los esfuerzos de *marketing*. La adopción de CRM aumenta el rendimiento del *marketing* y las ventas al mejorar el servicio y las relaciones con los clientes mediante mecanismos fáciles de usar para recibir reclamaciones, identificar posibles problemas antes de que se produzcan y, en general, facilitando la comunicación con el cliente (gráfico 2). Así, el 49% de las empre-

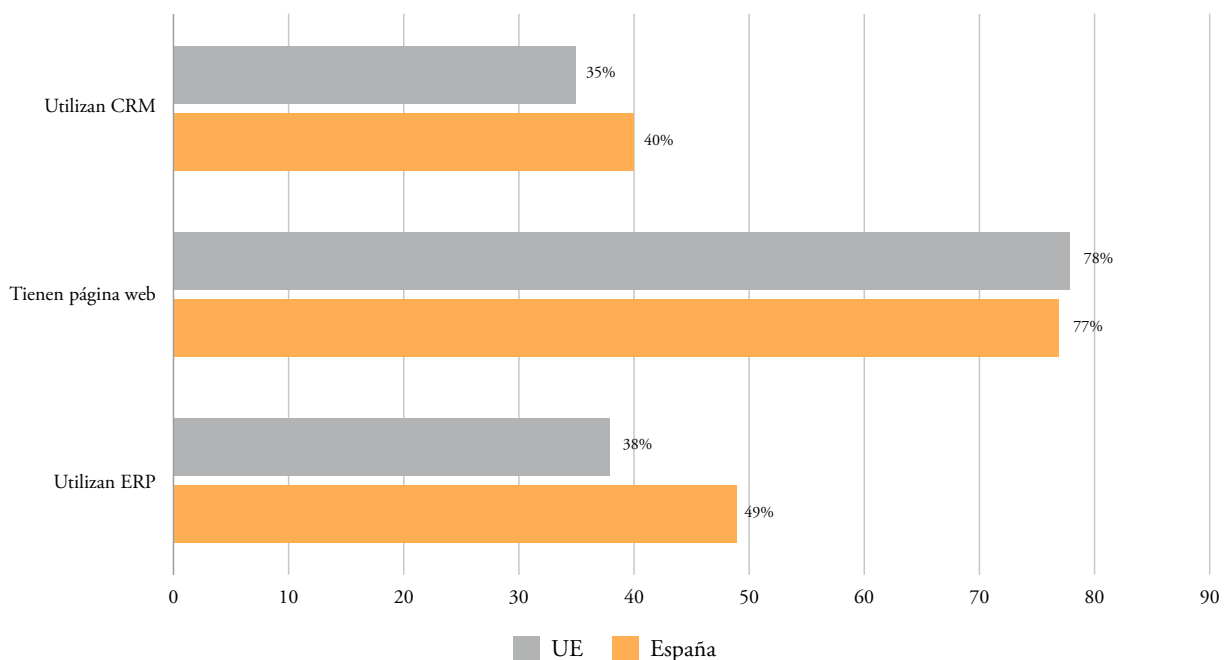
sas españolas utilizan herramientas para gestionar la información dentro de la empresa o ERP y un 38% para el conjunto europeo, y referida a la información de clientes o CRM los porcentajes son algo inferiores, aunque las empresas españolas (40%) también superan al promedio de Europa (35%).

Avanzando en lo que concierne a la comparativa con la situación en Europa, una visión de conjunto se obtiene con el Índice de la Economía y la Sociedad Digitales –*DESI, Digital Economy and Society Index*– que desde 2014 elabora la Comisión Europea. El indicador compuesto DESI contempla una selección de 32 indicadores simples agrupados en las cuatro dimensiones o puntos cardinales de la Brújula Digital 2030: 1) Capital humano: habilidades y competencias digitales –*skills*–; 2) Conectividad: banda ancha, velocidades y precios –*infrastructures*–; 3) Integración de tecnología digital: digitalización de negocios, comercio electrónico –*business*–; 4) Servicios públicos digitales: administración electrónica –*government*–, de forma que se configura como el instrumento de seguimiento

Gráfico 2

Utilización de aplicaciones *e-business*

Datos en porcentaje de empresas que lo usan



Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat. Datos referidos a 2021.

para la evaluación del desempeño digital de los Estados miembros en la consecución de las metas fijadas en el horizonte 2030 (Comisión Europea, 2021).

Una vez más, se constata la desigualdad en el avance de la digitalización en Europa, liderada en esta última edición por Finlandia, Dinamarca, Países Bajos, Suecia e Irlanda, a la cabeza de la UE como las cinco economías digitales más avanzadas, mientras que Rumanía, Bulgaria, Grecia, Polonia y Eslovaquia concentran las cinco puntuaciones más bajas. De hecho, 39 puntos separan al primer país (Finlandia, 69,6) y último (Rumanía, 30,6) en el *ranking* del indicador DESI 2022 (gráfico 3). No obstante, se observa una tendencia general de convergencia positiva en el sentido en que la UE sigue mejorando su nivel de digitalización, y los países que partían de niveles más bajos avanzan progresivamente, creciendo a un ritmo más intenso.

En la puntuación global del DESI 2022, España se sitúa en el puesto número 7 de los 27 países miembros

de la UE, manteniendo la posición de 2021, con un valor del indicador de 60,8 sobre un máximo posible de 100, seis posiciones por delante de la UE27 (52,3 puntos, puesto 15) mostrando, en general, mejoras en la evolución de las diferentes categorías analizadas (gráfico 4), con una destacada posición en los aspectos referidos a la conectividad (despliegue de redes de muy alta capacidad), donde ocupa el puesto 3, y en los servicios públicos digitales donde se posiciona en el quinto lugar e indica un nivel alto de interacción en línea de la ciudadanía y empresas con la administración pública electrónica. Entre los aspectos de mejora cabe destacar que se posiciona por debajo de la media de la UE respecto a la proporción de especialistas y titulados TIC (en general, profesionales con competencias digitales) y también se señala un cierto desfase en las empresas españolas en lo que se refiere a la integración de tecnologías digitales nuevas como la inteligencia artificial, computación en la nube o los macrodatos o *Big Data*.

Gráfico 3

Desempeño por países en el índice europeo de la economía y la sociedad digitales DESI 2022

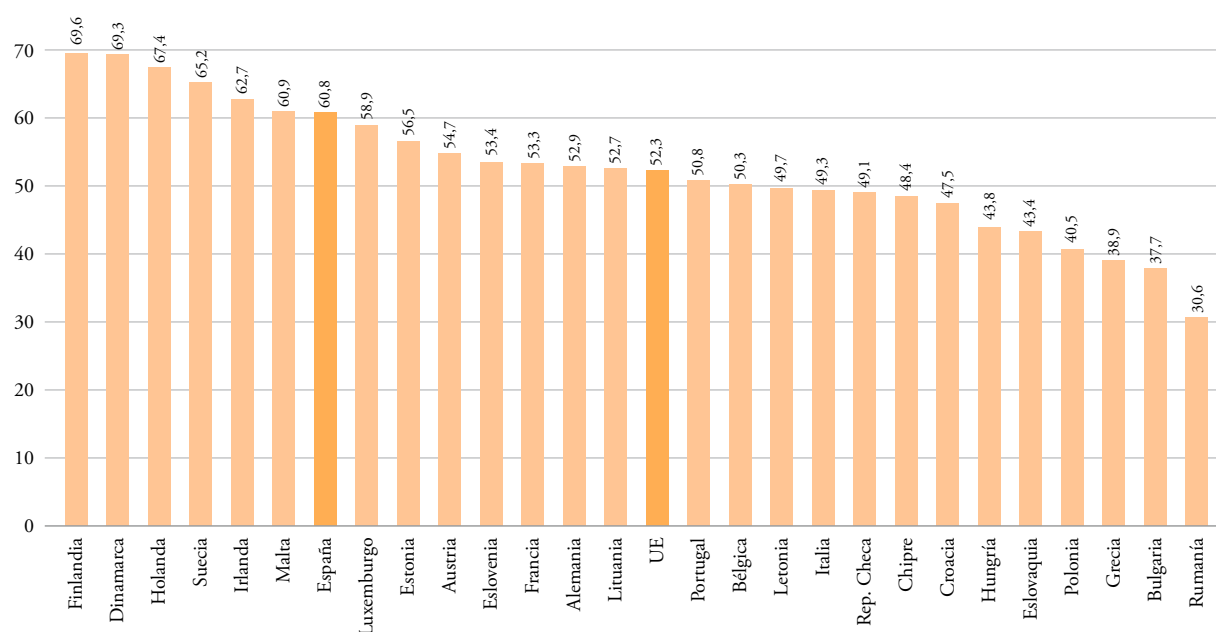
Fuente: Elaboración propia a partir de Comisión Europea (2022), *Digital Economy and Society Index DESI*.

Gráfico 4

Comparativa de evolución del índice europeo de la economía y la sociedad digitales DESI 2022: España y UE

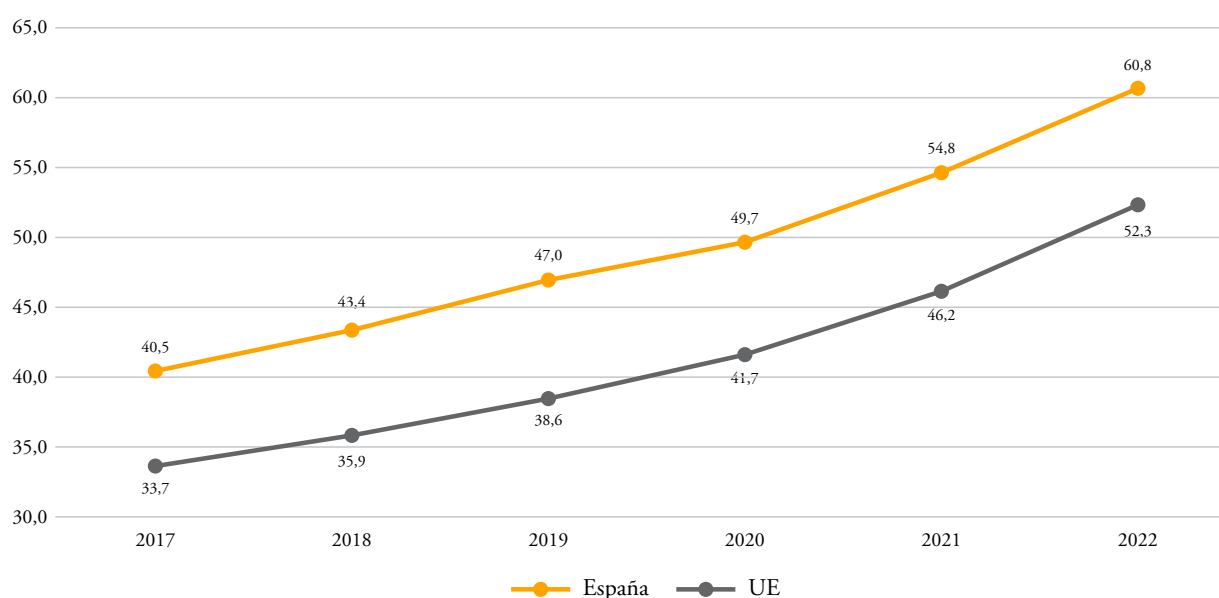
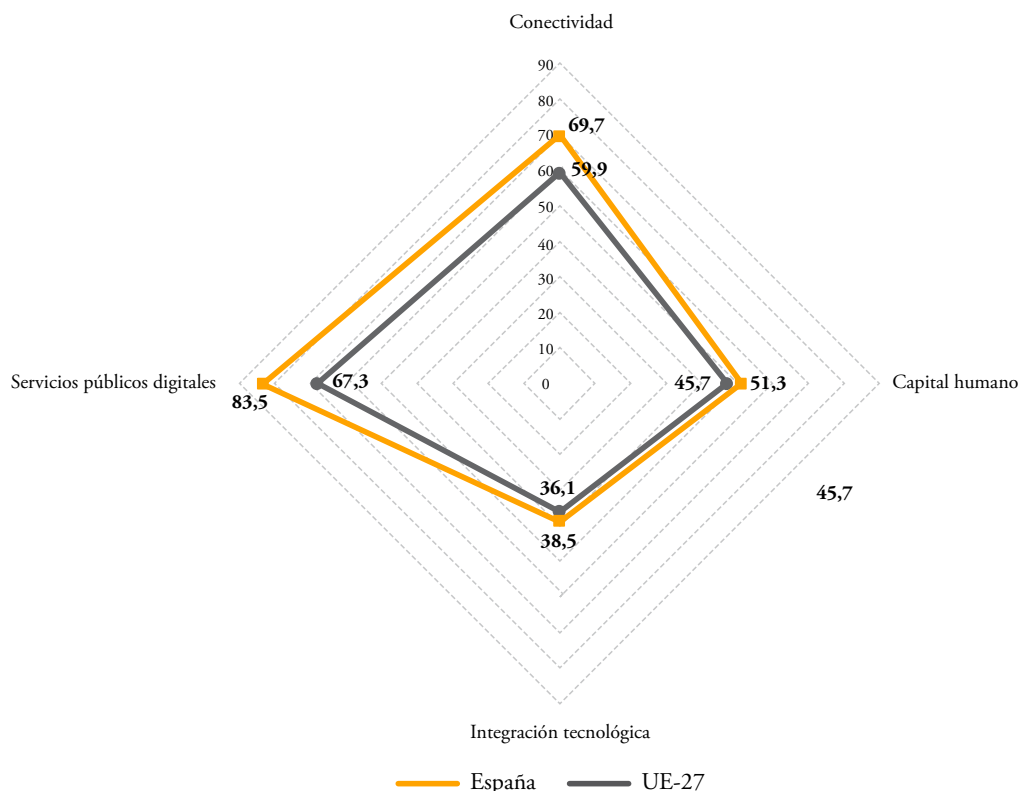
Fuente: Elaboración propia a partir de Comisión Europea (2022), *Digital Economy and Society Index DESI*.

Gráfico 5

Comparativa de categorías del índice europeo de la economía y la sociedad digitales
DESI 2022: España y UE

Fuente: Elaboración propia a partir de Comisión Europea (2022), *Digital Economy and Society Index DESI*.

4. Conclusiones

Las tecnologías digitales desempeñan un papel cada vez más decisivo en el desarrollo económico. La información disponible analizada pone de manifiesto el avance de la digitalización en España y el buen posicionamiento global que presenta respecto al conjunto de la Unión Europea, con margen de mejora en determinados ámbitos de actuación. De hecho, el informe relativo a los resultados del DESI 2022 concluye que *España está a la vanguardia en administración electrónica y servicios públicos digitales en la UE. Continúa actualizando sus servicios e infraestructura para adaptarlos a los rápidos desarrollos tecnológicos y a las necesidades de las personas y las empresas*. Una inercia continuista del crecimiento de la economía digital impulsado por el avance de las herramientas e infraestructuras y tecnologías digitales, el desarrollo de la legislación y regula-

ción, junto con el impulso de la financiación pública con el foco en un modelo económico más innovador y dinámico (ADEI, 2021; ADigital, 2022).

La posición de ventaja de España en algunas áreas también se comprueba en el informe de Naciones Unidas (2022), que señala a España como uno de los países de alto rendimiento en el índice de desarrollo de la administración pública *E-Government Development Index –EGDI–*. El EGDI es un indicador compuesto integrado por tres categorías: infraestructuras de telecomunicaciones, capital humano y servicios *online*. En 2022, Europa sigue siendo líder en el desarrollo de la administración electrónica y España se ubica dentro del grupo de países con valor alto del indicador dado que ocupa el puesto 18 de los 193 países considerados, en un *ranking* liderado por Dinamarca y Finlandia. Esta última edición incorpora una evaluación de

Cuadro 5

Tendencias y tecnologías de transformación digital

Tendencias	Tecnologías
1. Transformación digital humana y sostenible. 2. Liderazgo H30. 3. Negocio digital con cultura abierta, flexible y colaborativa. 4. <i>Marketing</i> con NFT. 5. Empresas data driven conectadas a sus clientes. 6. Visión <i>employee well-being</i>. 7. <i>Mindset</i> digital y <i>agile</i>. 8. Líderes en comprensión de nuevas tecnologías.	1. Gemelos digitales. 2. <i>Blockchain</i> para rediseñar la confianza. 3. IoT para un mundo hiperconectado. 4. IA y seguridad. 5. Computación cuántica. 6. Metaverso. 7. Superapps. 8. Automatización robótica de procesos (RPA). 9. Nuevas soluciones energéticas. 10. Tecnologías sostenibles.

Fuente: INCIPY (2023). NFT: Non-Fungible Token, activo digital no encriptado.

la administración electrónica local en la ciudad más poblada de cada uno de los 193 Estados miembros a partir del análisis de 86 indicadores, siendo Madrid y Berlín las ciudades que ocupan los primeros puestos.

Poco a poco, a medida que avance y mejore la medición de las estadísticas tradicionales, podremos ir comprobando la penetración e implementación de las nuevas herramientas y tecnologías digitales, dejando atrás la simple concepción de las TIC. En este comienzo de 2023 se conocen avances en la inteligencia artificial –IA– que cambian la concepción que se tiene respecto a algunos procedimientos. A modo de ejemplo, se puede citar la inversión desplegada por la compañía OpenAI con ChatGPT (<https://openai.com/blog/chatgpt/>), un *chatbot* que interactúa de forma conversacional y es capaz de responder preguntas, cuestionar planteamientos, escribir artículos, códigos de programación, etc. Innovaciones que señalan la necesidad de acentuar la visión ética de todos los avances relacionados con la IA y el aprendizaje automático. En este sentido, INCIPY (2023) identifica las 8 principales tendencias de transformación digital que se verán acentuadas y las diez tecnologías que posiblemente marcarán el avance progresivo a partir de ahora (cuadro 5).

Finalmente, y como ya se ha comentado al inicio de este artículo, es importante insistir en que la digitalización es un paso previo a la transformación digital, que es la verdadera catalizadora de la economía digital,

del cambio disruptivo y mejora en los procesos. Por tanto, no debe analizarse en términos exclusivos de la implantación de aplicaciones y soluciones tecnológicas digitales. Se trata de considerar la importancia de la estrategia digital, entendida como una hoja de ruta y de la apuesta clara por un nuevo modelo de gestión a partir de la transformación digital, que propicie un nuevo marco de desarrollo de la actividad económica (López, 2022). Y en este progreso, no debe olvidarse que la tecnología surge para facilitar la vida de las personas. Automatizar las tareas repetitivas que consumen tiempo y recursos posibilita poder dedicar la inteligencia humana a otras actividades más creativas y productivas que constituyen el verdadero progreso social. Por último, no debe doblegarse el esfuerzo en reducir la brecha digital (tanto de acceso como de formación o habilidades) y evitar la exclusión digital, que los recursos y capacidades puedan estar al alcance de una mayoría, para disfrutar de los servicios y ventajas de un gobierno y una economía digitales, con una comunicación más rápida, transacciones más ágiles y una multitud de servicios a su alcance, de modo que se rompa con la inercia que alude a que *la nueva cara de la desigualdad es digital* (Naciones Unidas, 2022).

NOTA

- (1) No obstante, los resultados de la última encuesta no son *estrictamente comparables* con los referidos a períodos previos debido a que el INE ha implementado la definición de la unidad es-

tadística de empresa (Reglamento de la UE 696/93), de modo que *la empresa estadística puede coincidir con la unidad legal, el grupo empresarial o una parte de un grupo de empresas* (INE, 2022b).

BIBLIOGRAFÍA

- ADEI (2021), *Retos de la DSA y la DMA para contribuir al progreso digital en Europa y en España*, noviembre, Observatorio ADEI. www.observatorioadei.es/publicaciones/notaTecnica_Nov2021.pdf.
- ADigital (2022), *Economía Digital en España*, febrero, Asociación Española de la Economía Digital, Madrid. https://www.adigital.org/doc/202202_informe-economia-digital.pdf.
- AMETIC (2022), *Barómetro de la Economía Digital AMETIC 2022, El sector tecnológico en cifras*, septiembre, Asociación representante del sector de la industria digital en España. https://ametic.es/sites/default/files/barometro_economia_digital_ametic_2022_sep.pdf.
- Comisión Europea (2021), *2030 Digital Compass: the European way for the Digital Decade*, marzo, European Commission, Bruselas.
- KPMG (2021), *Fondos europeos y digitalización: el pegamento que cohesionará España*, febrero. <https://www.tendencias.kpmg.es/2021/02/fondos-europeos-y-digitalizacion-el-pegamento-que-cohesionara-espana/>.
- López, A. M. y Pulido, A. (2001), «Penetración de las TIC y crecimiento económico», *Revista del Instituto de Estudios Económicos*, vol. 1 y 2, págs. 253-272, Madrid.
- López, A. M. (2022), «Alcance e implicaciones de la economía digital en España», *Economistas, España 2021, un Balance*, núm. 177 extra, págs. 195-212, Madrid.
- Pedreño, A. (2017), «La digitalización y la economía global. Visión general», *Información Comercial Española, El cambio digital en la economía. Un proceso disruptivo*, núm. 897, págs. 9-22.
- Fundación Telefónica (2022), *Sociedad digital en España 2022*, Taurus y Fundación Telefónica, Penguin Random House, Barcelona. <https://www.fundaciontelefonica.com/noticias/presentamos-informe-sociedad-digital-espana-2022/>.
- Gobierno de España (2022a), *España Digital 2026*, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. https://espanadigital.gob.es/sites/espanadigital/files/2022-07/Espa%C3%B1aDigital_2026.pdf.
- Gobierno de España (2022b), *Plan de recuperación, transformación y resiliencia: Avances en la ejecución del plan de recuperación*, presentación a la Comisión mixta para la Unión Europea del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre. https://plande-recuperacion.gob.es/sites/default/files/2022-09/22092022_Presentacion_balance_PRTR_septiembre_2022.pdf.
- Gobierno de España (2022c), *Plan de recuperación, transformación y resiliencia: Proyecto de adenda al plan de recuperación: impulso a la industrialización estratégica*, presentación a la Comisión mixta para la Unión Europea del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre. <https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/asuntos-economicos/Documents/2022/221222-Presentacion-Adenda-PRTR-Com-Mixta-UE.pdf>.
- INCIPY (2022), *Índice de madurez digital de las empresas 2022-2023*, Sexto estudio en España.
- INCIPY (2023), *Las 8 principales tendencias de Transformación Digital y 10 tecnologías que marcarán el 2023*, enero. <https://www.incipy.com/blog/las-8-principales-tendencias-de-transformacion-digital-y-10-tecnologias-que-marcaran-el-2023/>.
- INE (2022a), *Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en los Hogares*, noviembre, Instituto Nacional de Estadística de España. https://www.ine.es/prensa/tich_2022.pdf.
- INE (2022b), *Encuesta sobre el uso de las TIC y del comercio electrónico en las empresas*, octubre, Instituto Nacional de Estadística de España. https://www.ine.es/prensa/tic_e_2021_2022.pdf.
- OCDE (2019), *Measuring the digital transformation. A Roadmap for the future*, OECD Publishing, París. <https://doi.org/10.1787/9789264311992-en>.
- ONTSI (2022), *Uso de tecnologías digitales por empresas en España*, Brújula, Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
- Ortega, A. (2021), «El impacto del covid-19: la digitalización como bien común», *Documento de trabajo 1/2021*, enero, Real Instituto Elcano.
- Naciones Unidas (2020), *Manual for the production of statistics on the Digital Economy 2020* revised edition, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo UNCTAD. https://unctad.org/system/files/information-document/210319_UNCTAD_StatisticsManual_WEB.pdf.
- Naciones Unidas (2021), *Informe sobre la economía digital 2021. Flujos de datos transfronterizos y desarrollo: para quién fluyen los datos*, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo UNCTAD.
- Naciones Unidas (2022), *Informe del Grupo Intergubernamental de expertos en comercio electrónico y economía digital acerca de su quinto período de sesiones*, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo UNCTAD, junio, Ginebra. https://unctad.org/system/files/official-document/tdb_ede5d4_es.pdf.
- Naciones Unidas (2022), *E-Government Survey 2022, The future of Digital Government*, Department of Economic and Social Affairs, United Nations, Nueva York. <https://desapublications.un.org/sites/default/files/publications/2022-09/Report%20without%20annexes.pdf>.
- Stiroh, K. J. (2003), «Are ICT spillovers driving the new economy?», *The review of income and wealth*, vol. 48, issue 1, marzo, págs. 33-57, <https://doi.org/10.1111/1475-4991.00039>.